

Universidad Nacional de Trujillo

Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas

Ingeniería Informática



Electrónica para computación

Temas.





Universidad Nacional de Trujillo



Introducción

Introducción

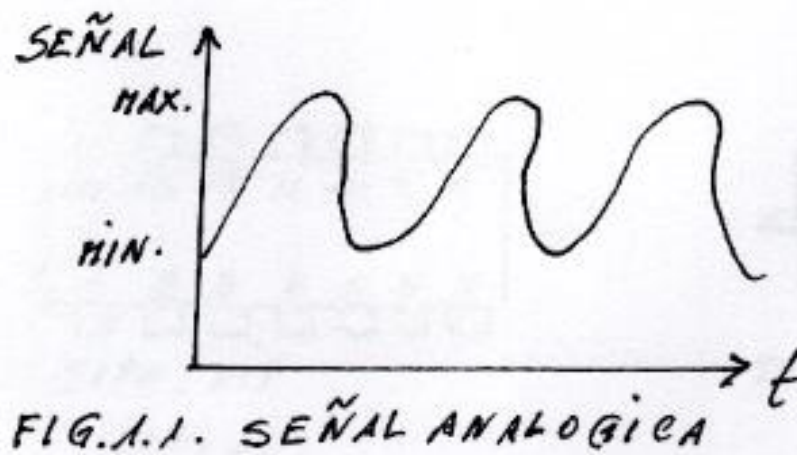
¿Qué son señales analógicas?	Son aquellas que varían su amplitud en función del tiempo
¿Dónde son empleadas las señales analógicas?	Son utilizadas en procesos que varían su magnitud en el tiempo
¿Qué son dispositivos digitales?	Son aquellos que funcionan con estados lógicos 1 y 0
¿Qué es un interruptor?	Es un dispositivo eléctrico que permite o bloquea el paso de la corriente



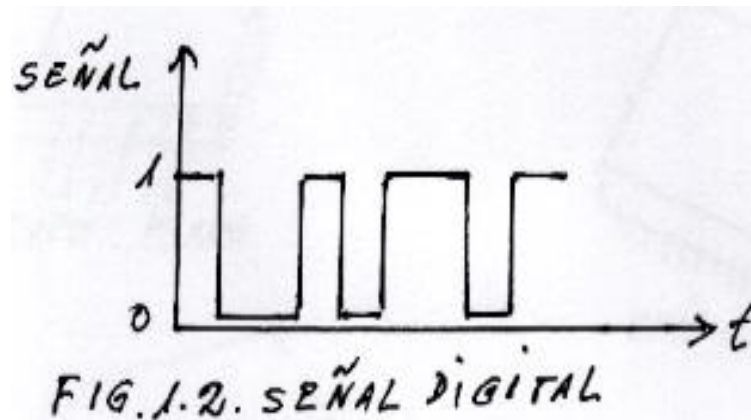
Desarrollo

Magnitudes analógicas y digitales

- Una señal es la variación de una magnitud que permite transmitir información. Las señales pueden ser analógicas y digitales.
- Magnitud o señal analógica, es aquella que toma valores continuos. Pueden adquirir valores entre dos extremos cualesquiera. La variación de la señal forma una gráfica continua. Ejemplo: Señal analógica que muestra la fig. 1.1



- Magnitud o señal digital, es aquella que toma un conjunto de valores discretos o digitales. Pueden adquirir únicamente valores concretos, es decir no varían a lo largo del tiempo. Ejemplo: Señal digital que muestra la fig. 1.2

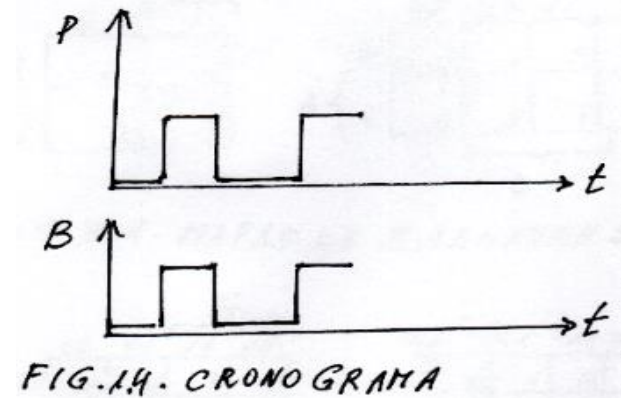
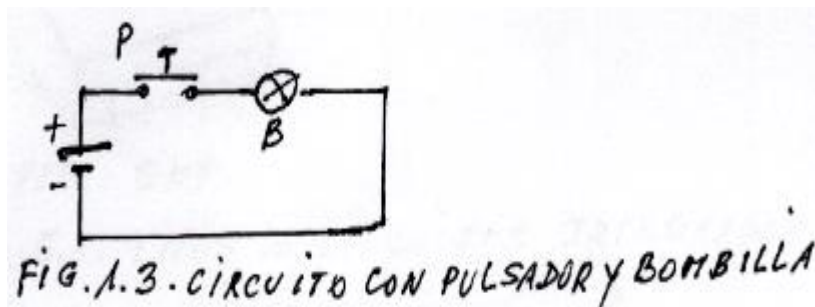


Diferencia entre digital y analógico

- Consideremos un salón de clase con un determinado número de lámparas, las cuales se encienden y apagan desde un mismo panel. Existen varios interruptores cada uno de los cuales controla (encendido o apagado) las luces. Al pulsar los interruptores uno por uno, el salón se ilumina paulatinamente hasta alcanzar la iluminación máxima.
- También podrían haberse controlado las lámparas con un simple potenciómetro, que permite el encendido gradual a medida que se gira éste.
- En el primer caso el aumento de luz se efectúa mediante pasos discretos, mientras que en el segundo es de manera continua.
- En electrónica analógica los parámetros usuales de medida son los voltajes y las corrientes, los cuales varían de forma continua, mientras que en la digital se efectúa por pasos.

REPRESENTACION DE SEÑALES DIGITALES

- Las señales digitales pueden representarse de dos maneras distintas:
- Cronogramas, que son diagramas señal-tiempo. Fig. 1.3: Circuito con pulsador y lámpara y cronograma en fig. 1.4



- P sin pulsar=0
- P pulsado=1
- Lámpara ON=1
- Lámpara OFF=0

TABLA DE VERDAD

- En este tipo de representación no se utiliza el tiempo. Es una tabla en la que se presentan las señales de entrada así como las señales de salida que corresponde a cada estado.

Tabla

P	B
0	0
1	1

TAREA

1. Represente a través de un circuito de pulsadores la función: $B=A'$
2. Represente a través de un circuito de pulsadores la función: $S=A+B$
3. Represente a través de un circuito de pulsadores la función: $S=A.B$
4. Represente a través de un circuito de pulsadores la función:
 $S=(A+B)'$
5. Represente a través de un circuito de pulsadores la función:
 $S=(A.B)'$
6. En una casa hay 2 puertas, una trasera y una delantera. En ella se ha instalado un sistema de alarma, de modo que cuando se abre cualquiera de las 2 puertas la alarma se activa. Indique tabla y Cto.



Universidad Nacional de Trujillo



Cierre

Conclusiones.

- Señales analógicas empleadas en desarrollo de procesos electrónicos
- Señales Digitales en procesamiento de información

Referencias.

PROQUEST

Mano, Morris. (1985). Lógica digital y Diseño de Computadoras. Ed. Prentice-Hall Hispanoamericana, A.

Consultas.



Gracias



Universidad Nacional de Trujillo